

*Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.*

Nom	Prénom

A – Quelques questions sur la diagonalisation (on ne cherchera pas à justifier ses réponses).

1. Une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont le spectre est $\{1, -1\}$ est-elle toujours diagonalisable ?

☐ Oui	☐ Non
------------------------------	------------------------------

2. Donner un exemple de matrice M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, différente de I_2 , dont le spectre est réduit à $\{1\}$:

$$M =$$

Une telle matrice peut-elle être diagonalisable ?

☐ Oui	☐ Non
------------------------------	------------------------------

3. Donner un exemple de matrice N diagonalisable de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dont le spectre est réduit à $\{0\}$:

$$N =$$

B – Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($n \geq 2$), λ une valeur propre de A et m sa multiplicité dans le polynôme caractéristique. Cocher les deux affirmations vraies :

- ☐ La dimension du sous-espace propre associé à λ est toujours égale à m .
- ☐ Si $m = 1$, alors le sous-espace propre associé à λ est une droite vectorielle.
- ☐ La matrice $A - \lambda I$ est de rang $n - m$.
- ☐ Le sous-espace propre de A associé à λ est inclus dans le sous-espace propre de A^2 associé à λ^2 .
- ☐ Si le sous-espace propre associé à λ est une droite vectorielle, alors $m = 1$.

C – Effectuer la division euclidienne :

$$\begin{array}{r|l} X^3 - X^2 + 3X + 3 & X^2 + 1 \\ \hline & \end{array}$$